Recursos

Contamos con 3 archivos con información de las cotizaciones de las acciones de 5 empresas importantes

Objetivo

1. Tomar los dos archivos XML que contienen los datos diarios del precio de la acción en un periodo determinado y combinarlos en una única tabla de datos

2. A través de combinaciones y transformaciones en Power Query, añadir una columna con el nombre de la empresa seguido con su símbolo en la bolsa entre paréntesis. Por ejemplo: TESLA Tesla Inc (TSLA)

3. Hacer una gráfica del periodo completo en una sola visualización de Power BI.

   Preparación de material y plan de acción:

Organizaremos los procesos que vamos a realizar en tres grandes pasos.

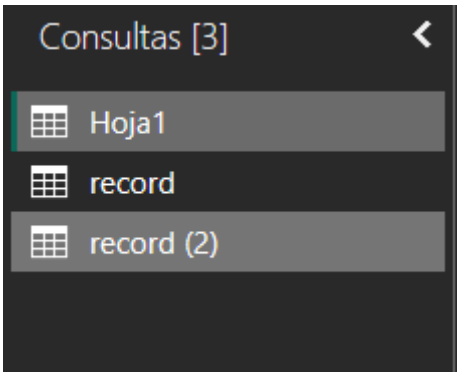
- Analizar y transformar nuestra información de origen para poder adecuarla a nuestras necesidades

- Hacer las conexiones y combinaciones que necesitamos para que nuestra información se pueda trasladar a las visualizaciones

- Finalmente crear las etiquetas que nos piden para que se vea la empresa y luego entre paréntesis el símbolo de cotización.

Ejecución

Importamos 3 archivos,, uno de tipo excel y 2 de tipo xml

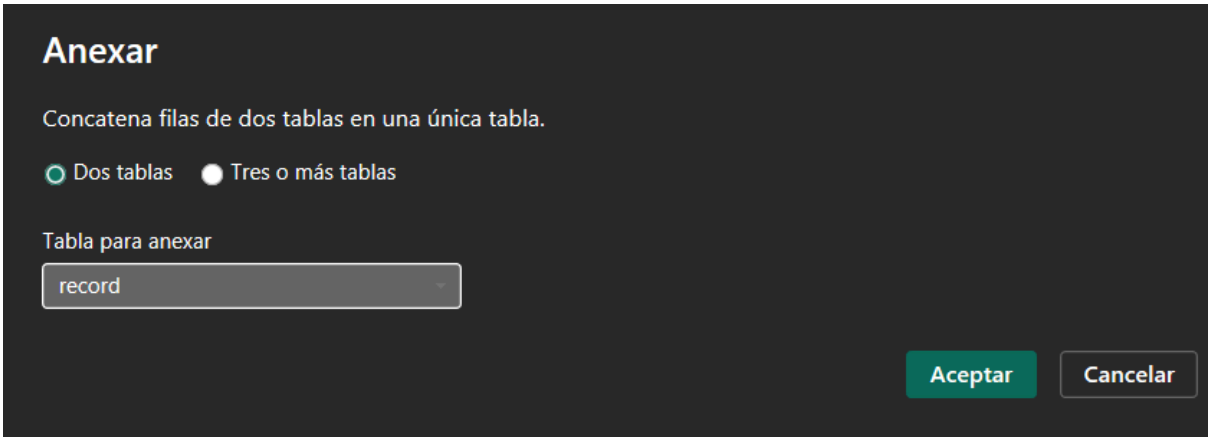


Vamos a Inicio/Usar la primera fila como encabezado para corregir

	Símbolo Cotización	Empresa
1	AAPL	Apple Inc
2	TSLA	Tesla Inc
3	NVDA	NVIDIA Corporation
4	AMZN	Amazon.com Inc
5	GOOGL	Alphabet Inc Class A

Al realizar la **Anexión (Append)** desde la tabla de registros más antiguos, se está construyendo una base de datos lineal y coherente:

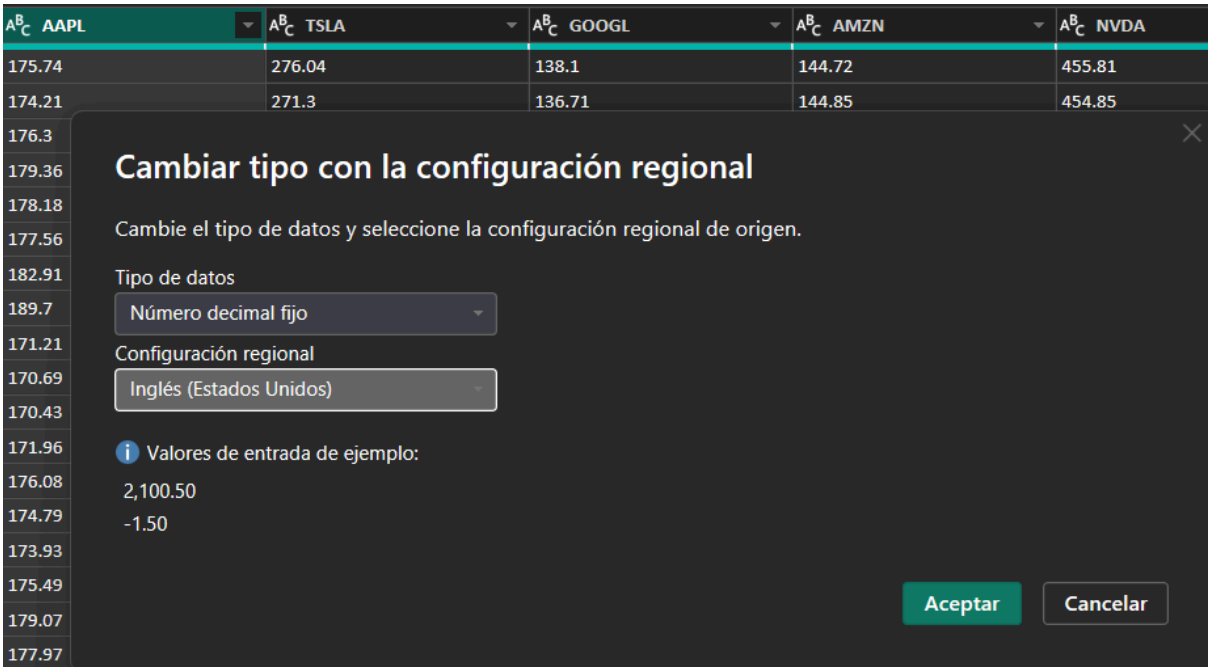
1. **Limpieza de Metadatos:** Al eliminar el paso **"Tipo cambiado"** en ambas tablas, te aseguras de que Power Query no fuerce formatos (como fechas o números) que podrían generar errores de "Mismatch" durante la combinación si las columnas no coinciden exactamente.
2. **Tabla Base (Record 2):** Al ser el origen, esta tabla define la estructura inicial. Al anexar Record, Power BI "pega" los datos más recientes debajo de los antiguos.
3. **Resultado Estructural:** Ahora tienes una única consulta continua que abarca todo el periodo histórico, sin saltos ni duplicidad de encabezados.



```
= Table.Combine({Table0, record})
```

	fecha	AAPL	TSLA	GOOGL	AMZN	NVDA
1	09-14-2023	175.74	276.04	138.1	144.72	455.81
2	09-13-2023	174.21	271.3	136.71	144.85	454.85
3	09-12-2023	176.3	267.48	135.34	141.23	448.7
4	09-11-2023	179.36	273.58	136.92	143.1	451.78
5	09-08-2023	178.18	248.5	136.38	138.23	455.72
6	09-07-2023	177.56	251.49	135.26	137.85	462.41
7	09-06-2023	182.91	251.92	134.46	135.36	470.61
8	09-05-2023	189.7	256.49	135.77	137.27	485.48
9	09-29-2023	171.21	250.22	130.86	127.12	434.99
10	09-28-2023	170.69	246.38	132.31	125.98	430.89
11	09-27-2023	170.43	240.5	130.54	125.98	424.68
12	09-26-2023	171.96	244.12	128.57	125.98	419.11
13	09-25-2023	176.08	246.99	131.11	131.27	422.22
14	09-22-2023	174.79	244.88	130.25	129.12	416.1
15	09-21-2023	173.93	255.7	130.44	129.33	410.17
16	09-20-2023	175.49	262.59	133.74	135.29	422.39
17	09-19-2023	179.07	266.5	138.04	137.63	435.2
18	09-18-2023	177.97	265.28	138.21	139.98	439.66
19	09-15-2023	175.01	274.39	137.4	140.39	439.00

Seleccionamos la primera de las columnas y cambiamos su configuración regional. Elegimos número decimal fijo y que proviene del inglés de Estados Unidos

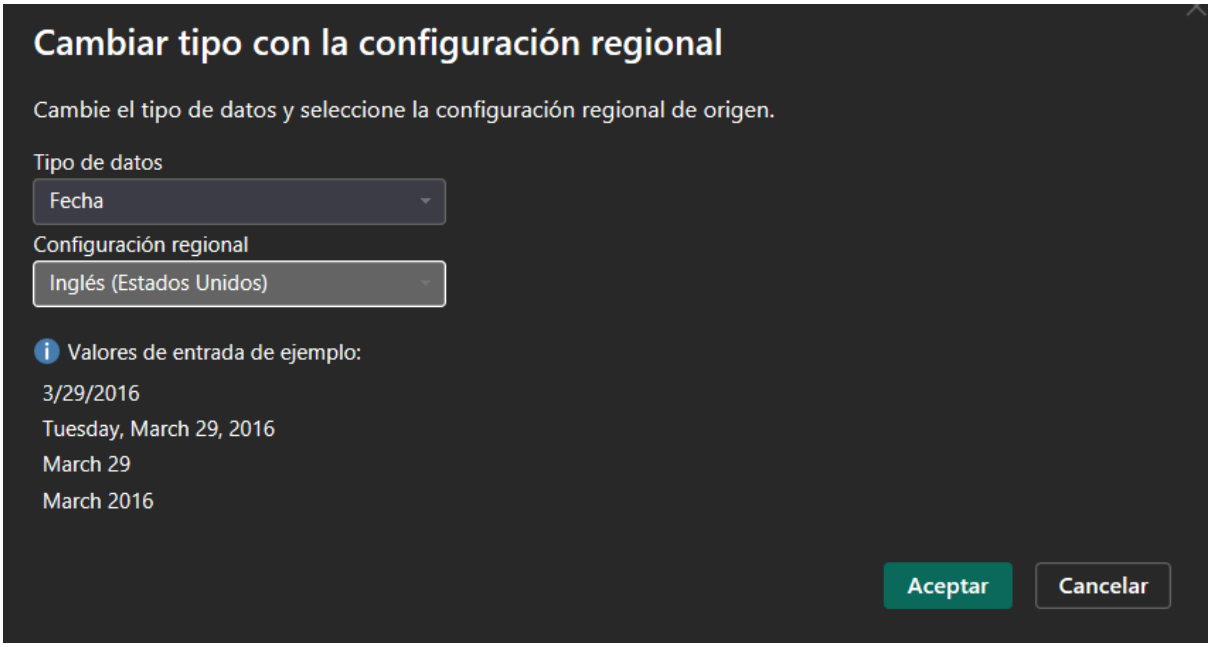


Ahora la columna tiene el símbolo moneda y es numérica

Cuando usas la interfaz gráfica para cambiar el tipo de 10 columnas, Power BI suele generar una lista enorme de transformaciones. Lo que has hecho es consolidar todo en una sola instrucción dentro de la función `Table.TransformColumnTypes`.

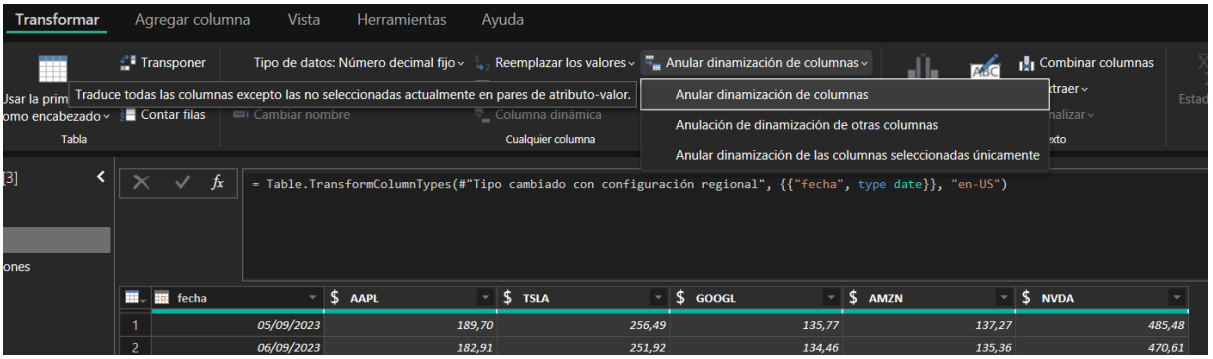
```
= Table.TransformColumnTypes(#"Filas ordenadas", {{"AAPL", Currency.Type}, {"TSLA", Currency.Type}, {"GOOGL", Currency.Type}, {"AMZN",
    Currency.Type}, {"NVDA", Currency.Type}}, "en-US")
```

Corregimos la Configuración regional de la columna fecha, y le indicamos que proviene del Inglés de Estados Unidos

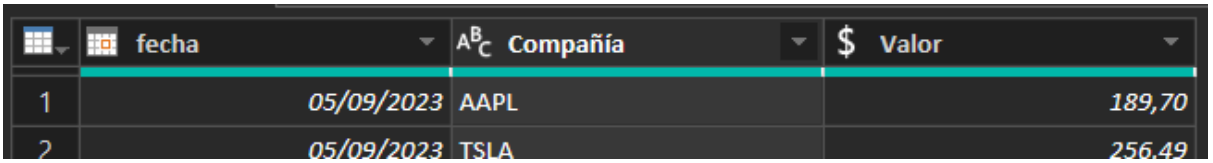


La tabla récord no la vamos a necesitar en nuestro modelo de datos en Power BI. Podemos deshabilitar su carga para que no se agregue, y no tome tiempo en los procesos

Aplicaremos una modificación en la dinamización de columnas ya que la tabla tiene un formato extraño y nos va a costar usarlo en una visualización de Power BI. Seleccionamos todas las columnas de empresas, y vamos a Transformar/Anular dinamización de columnas



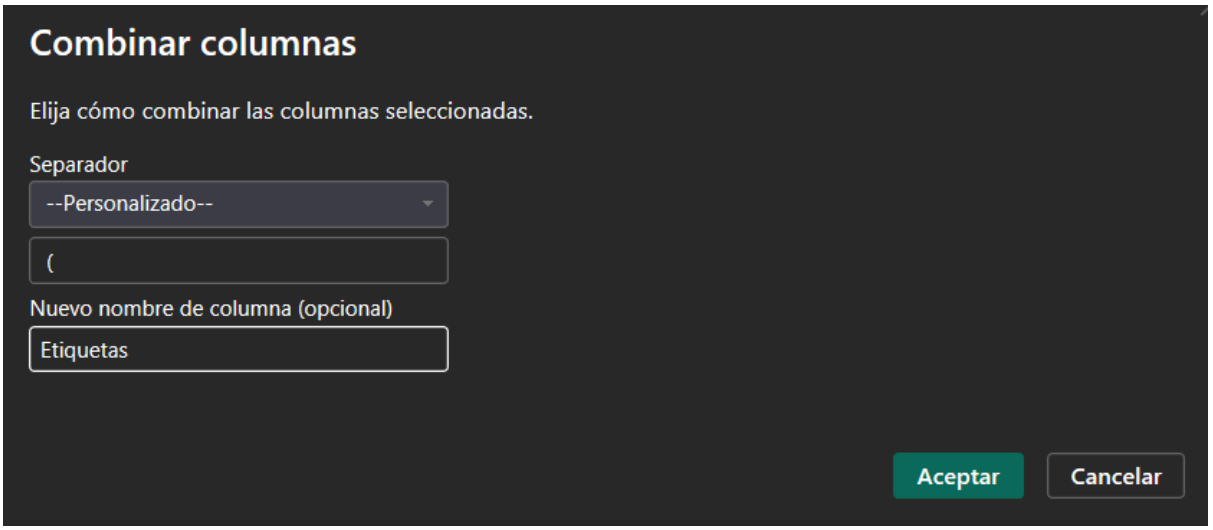
Se reacomodan los datos, haciendo una **Normalización**. Ha pasado de ser un modelo de datos ancho (pobre para análisis) a un modelo de datos largo (óptimo para Power BI).



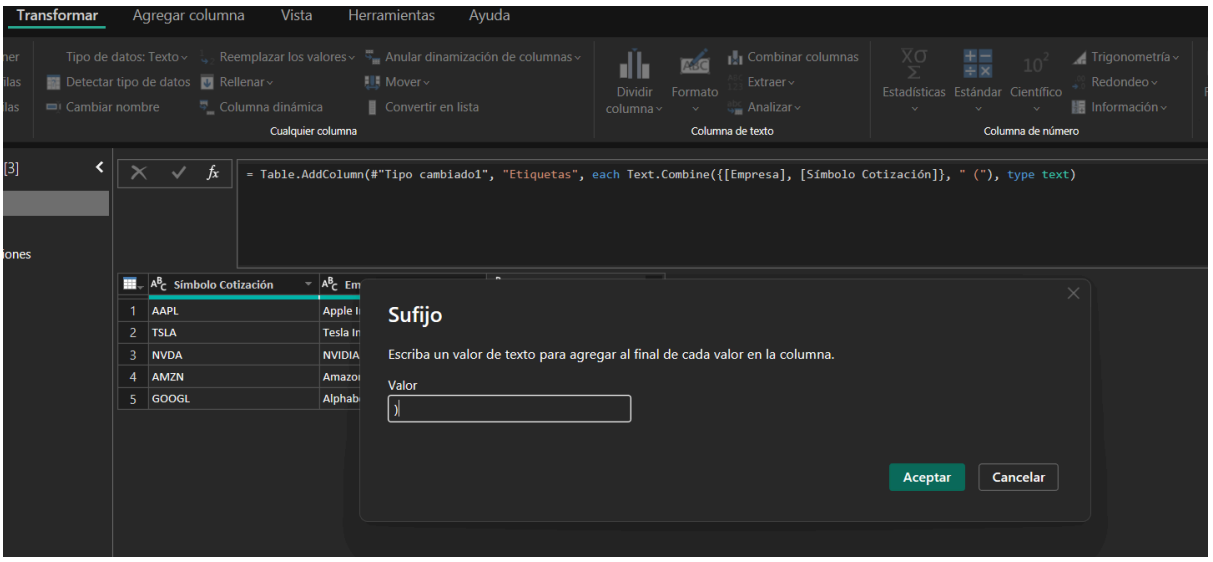
Ahora vamos a agregar una columna Etiquetas de la siguiente manera (tal y como nos indica el enunciado):

	Símbolo Cotización	Empresa
1	AAPL	Apple Inc
2	TSLA	Tesla Inc
3	NVDA	NVIDIA Corporation
4	AMZN	Amazon.com Inc
5	GOOGL	Alphabet Inc Class A

Seleccionamos la columna Empresa y después el Símbolo de cotización y vamos Agregar columna/Combinar columnas. Indicamos el separador personalizado espacio + "(" y el nombre de columna Etiquetas

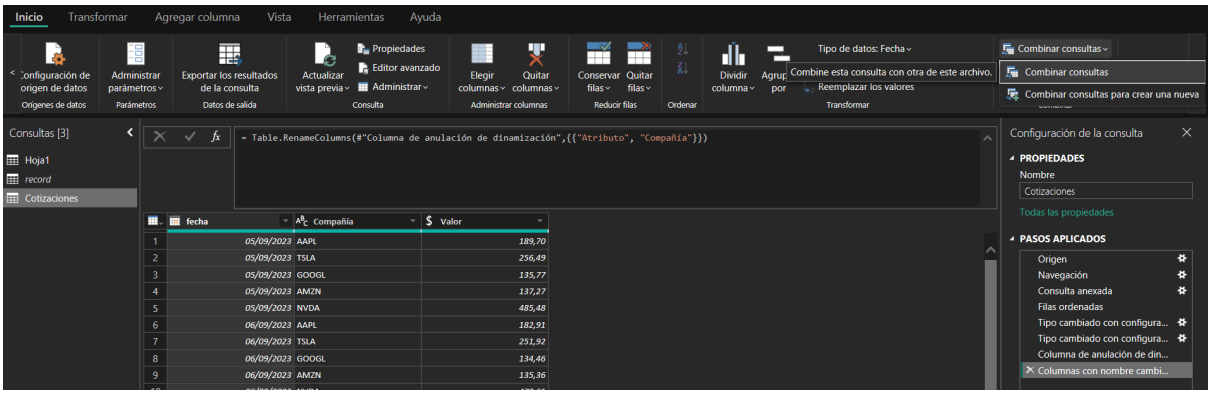


Seleccionamos esta columna y vamos a Transformar/Formato/Agregar sufijo. Le indicamos un paréntesis de cierre.

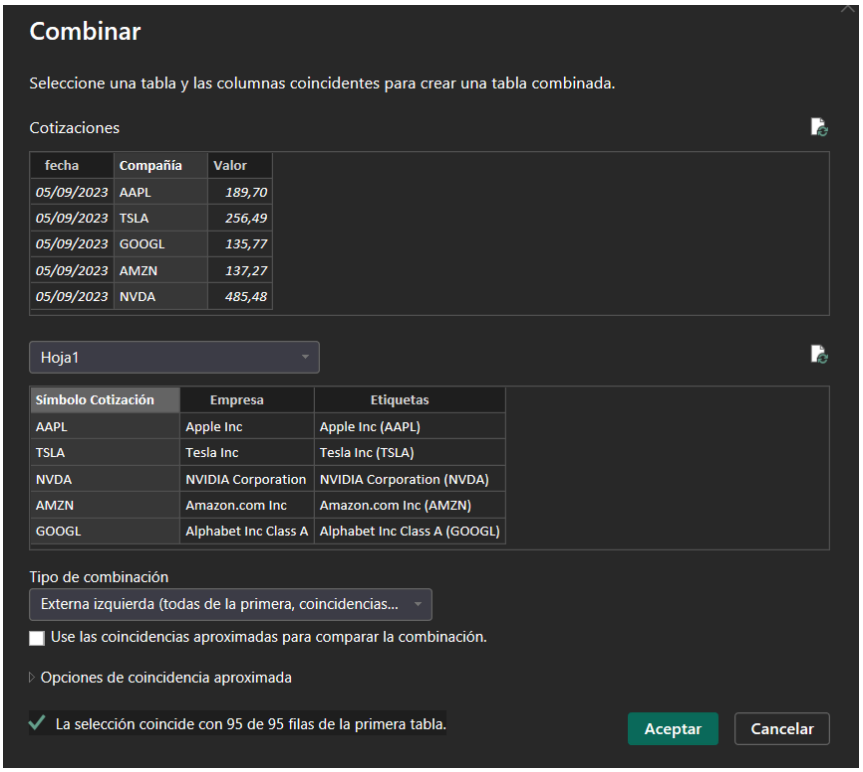


	Símbolo Cotización	Empresa	Etiquetas
1	AAPL	Apple Inc	Apple Inc (AAPL)
2	TSLA	Tesla Inc	Tesla Inc (TSLA)
3	NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation (NVDA)
4	AMZN	Amazon.com Inc	Amazon.com Inc (AMZN)
5	GOOGL	Alphabet Inc Class A	Alphabet Inc Class A (GOOGL)

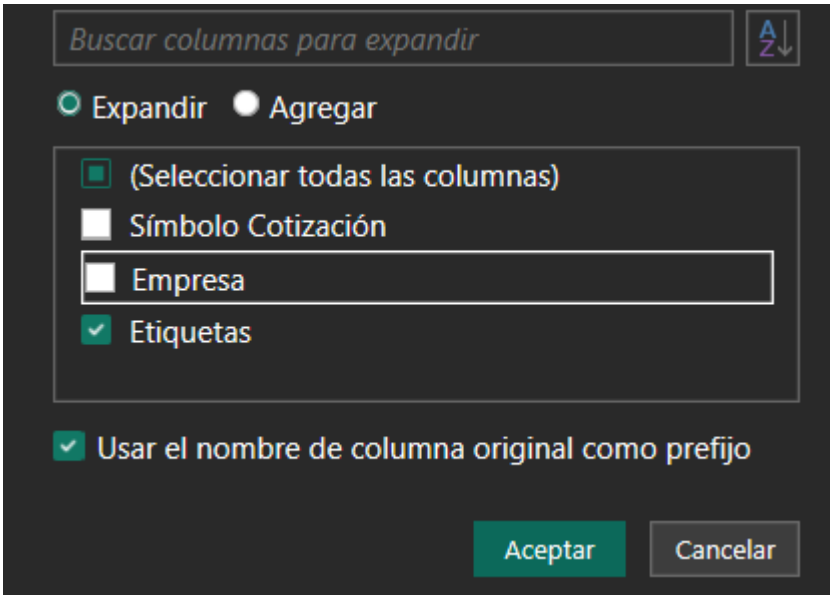
En la tabla Cotizaciones queremos agregar esa columna de etiquetas mediante una combinación. Seleccionamos la tabla Cotizaciones y vamos a Inicio/ Combinar/Combinar consultas



El campo Compañía de la tabla Cotizaciones es el que se vincula con el campo Símbolo Cotización de la tabla Hoja1

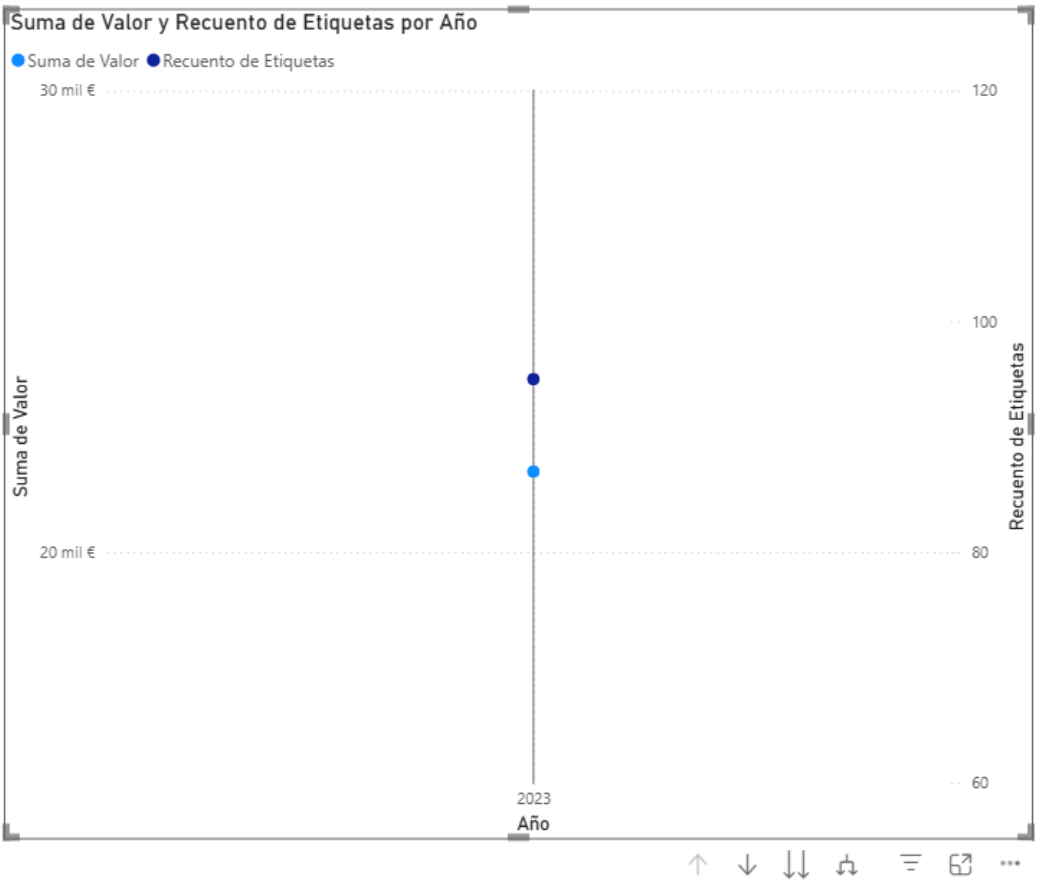
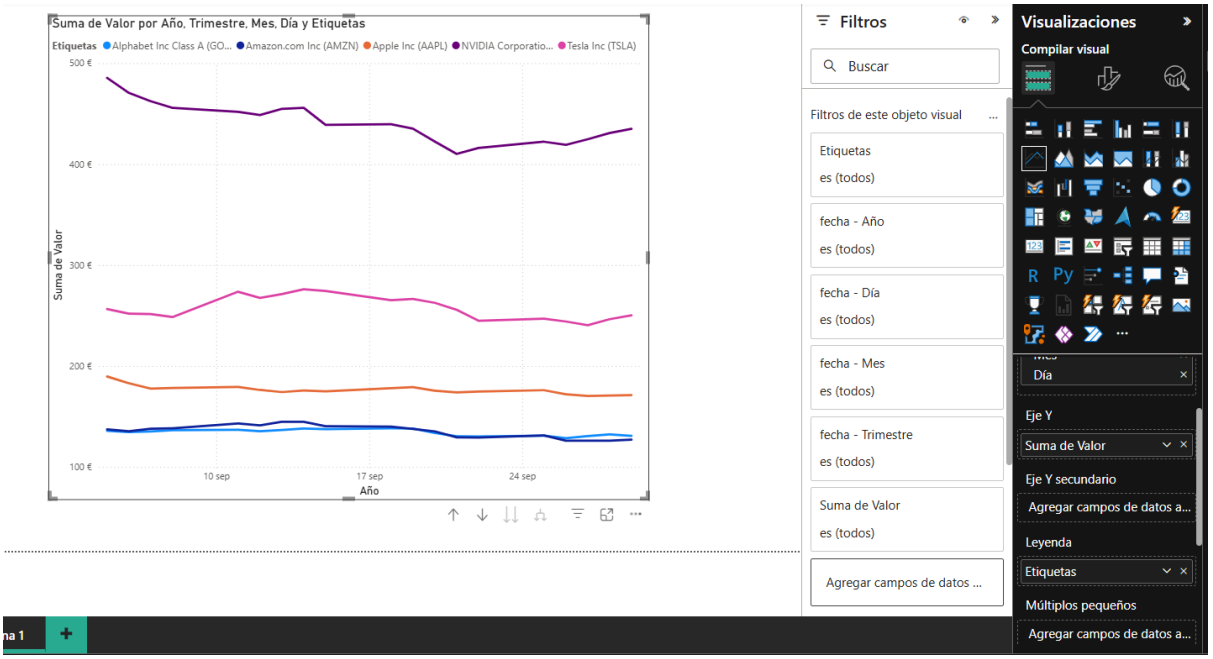


El resultado de esta combinación trae a la nueva columna el detalle de la fila encontrada en la hoja 1, en forma de elemento Table



Hacemos clic en el botón de las flechas, y expandimos sólo el campo Etiquetas. Si le damos Aceptar entonces tenemos exactamente la etiqueta que deseamos

	fecha	Compañía	Valor	Hoja1.Etiquetas
1	05/09/2023	AAPL	189,70	Apple Inc (AAPL)
2	06/09/2023	AAPL	182,91	Apple Inc (AAPL)
3	05/09/2023	TSLA	256,49	Tesla Inc (TSLA)
4	05/09/2023	GOOGL	135,77	Alphabet Inc Class A (GOOGL)
5	05/09/2023	NVDA	485,48	NVIDIA Corporation (NVDA)
6	05/09/2023	AMZN	137,27	Amazon.com Inc (AMZN)
7	06/09/2023	TSLA	251,92	Tesla Inc (TSLA)
8	06/09/2023	GOOGL	134,46	Alphabet Inc Class A (GOOGL)
9	06/09/2023	AMZN	135,36	Amazon.com Inc (AMZN)
10	06/09/2023	NVDA	470,61	NVIDIA Corporation (NVDA)
11	07/09/2023	AAPL	177,56	Apple Inc (AAPL)
12	07/09/2023	TSLA	251,49	Tesla Inc (TSLA)
13	07/09/2023	GOOGL	135,26	Alphabet Inc Class A (GOOGL)
14	07/09/2023	AMZN	137,85	Amazon.com Inc (AMZN)
15	07/09/2023	NVDA	462,41	NVIDIA Corporation (NVDA)
16	08/09/2023	AAPL	178,18	Apple Inc (AAPL)
17	08/09/2023	TSLA	248,50	Tesla Inc (TSLA)
18	08/09/2023	GOOGL	136,38	Alphabet Inc Class A (GOOGL)

Antes de volver a Power BI deshabilitamos la carga de Hoja1 para no nos suponga una reducción de tiempo ni de rendimiento. Salimos de Power Query haciendo clic en Cerrar y aplicar

Vamos a hacer una visualización con un gráfico de líneas. En el eje X ponemos la fecha, en el eje de las Y los valores, y en la leyenda las etiquetas. Inicialmente no vemos nada porque estamos en la jerarquía de año. Si vamos bajando hasta días, llegamos a visualizar los valores bursátiles junto con las etiquetas creadas